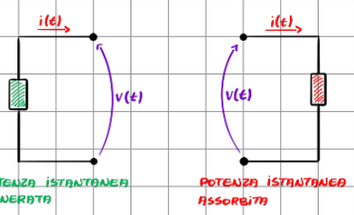
POTENZE IN REGIME SINUSOIDALE

PER PARLARE COMPIUTAMENTE DELLE POTENZE IN REGIME SINUSOIDALE, È OPPORTUNO PARTIRE DALLA DEFINIZIONE DI POTENZA ISTANTANEA



POTENZA ISTANTANEA GENERATA — POTENZA ISTANTANEA ASSORBITA

$p(t) = v(t)\,i(t) \longrightarrow p(t) = W$ CIOÈ LA POTENZA ISTANTANEA CHE SI MISURA IN WATT

$i(t) = I_m \cos(\omega t + \varphi_i)$

$v(t) = V_m \cos(\omega t + \varphi_v)$

CONVENZIONE DEGLI UTILIZZATORI ⟶ SE LA CORRENTE ENTRA NEL MORSETTO POSITIVO DELLA TENSIONE, ALLORA: $p(t) = v(t)\cdot i(t) > 0$ SIGNIFICA CHE IL BIPOLO ASSORBE POTENZA

CONVENZIONE DEI GENERATORI ⟶ SE LA CORRENTE ESCE DAL MORSETTO POSITIVO DELLA TENSIONE, ALLORA IL BIPOLO GENERA POTENZA

QUINDI IL SEGNO DELLA POTENZA DIPENDE SEMPRE DA COME SONO ORIENTATE TENSIONE E CORRENTE SUL BIPOLO

$i(t) = I_m \cos(\omega t + \varphi_i) = \mathrm{Re}\left\{ I_m e^{j\varphi_i} \cdot e^{j\omega t} \right\} \Longrightarrow \bar{I} = I_m e^{j\varphi_i}$

$v(t) = V_m \cos(\omega t + \varphi_v) = \mathrm{Re}\left\{ V_m e^{j\varphi_v} \cdot e^{j\omega t} \right\} \Longrightarrow \bar{V} = V_m e^{j\varphi_v}$

Posto $\varphi = \varphi_v - \varphi_i$ e quindi $\varphi_v = \varphi_i + \varphi$: φ FASE DELLA CORRENTE

$p(t) = v(t)\,i(t) = V_m I_m \cos(\omega t + \varphi_i + \varphi)\cos(\omega t + \varphi_i)$

- I_m ⟶ È IL VALORE MASSIMO DELLA CORRENTE [AMPERE (A)]
- V_m ⟶ È IL VALORE MASSIMO DELLA TENSIONE [VOLT (V)]
- ω ⟶ È LA PULSAZIONE [RAD/s]
- φ_i ⟶ È LA FASE DELLA TENSIONE

SI DEFINISCE LO SFASAMENTO: $\varphi = \varphi_v - \varphi_i$

QUINDI: $\varphi_v = \varphi_i + \varphi$

$\cos(\alpha+\varphi)\cos\alpha \longrightarrow \frac{1}{2}\cos\varphi + \frac{1}{2}\cos(2\alpha+\varphi) = \frac{1}{2}\cos\varphi + \frac{1}{2}\cos\varphi\cos 2\alpha - \frac{1}{2}\mathrm{sen}\varphi\,\mathrm{sen}2\alpha = \frac{1}{2}\cos\varphi\,(1+\cos 2\alpha) - \frac{1}{2}\mathrm{sen}\varphi\,\mathrm{sen}2\alpha$

$p(t) = V_m I_m \cos(\omega t + \varphi_i + \varphi)\cos(\omega t + \varphi_i) = \underbrace{\frac{1}{2} V_m I_m \cos\varphi}_{\text{POTENZA ATTIVA}} + \underbrace{\frac{1}{2} V_m I_m \cos\varphi}_{\text{POTENZA APPARENTE}} + \frac{1}{2} V_m I_m \cos(2\omega t + 2\varphi_i + \varphi) = \underbrace{\frac{1}{2} V_m I_m \cos\varphi}_{\text{POTENZA ATTIVA}}\left[1 + \cos(2\omega t + 2\varphi_i)\right] - \underbrace{\frac{1}{2} V_m I_m \mathrm{sen}\varphi\,\mathrm{sen}(2\omega t + 2\varphi_i)}_{\text{POTENZA REATTIVA}}$

POTENZA ATTIVA ISTANTANEA — POTENZA REATTIVA ISTANTANEA

S = POTENZA APPARENTE

P = POTENZA ATTIVA

Q = POTENZA REATTIVA

PARTIAMO DA: $p(t) = v(t)\,i(t)$

SOSTITUIAMO LE ONDE SINUSOIDALI: $p(t) = V_m \cos(\omega t + \varphi_v)\cdot I_m \cos(\omega t + \varphi_i)$

$p(t) = V_m I_m \cos(\omega t + \varphi_v)\cos(\omega t + \varphi_i)$

POICHÈ: $\varphi_v = \varphi_i + \varphi$ ALLORA $\omega t + \varphi_v = \omega t + \varphi_i + \varphi$ QUINDI $p(t) = V_m I_m \cos(\omega t + \varphi_i + \varphi)\cos(\omega t + \varphi_i)$ PONIAMO $\alpha = \omega t + \varphi_i$ ALLORA $p(t) = V_m I_m \cos(\alpha + \varphi)\cos\alpha$

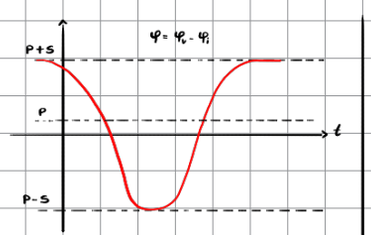
ORA USIAMO L'IDENTITÀ TRIGONOMETRICA VISTA IN GIALLO ⟶ $\cos(\alpha+\varphi)\cos\alpha = \frac{1}{2}\cos\alpha + \frac{1}{2}\cos(2\alpha+\varphi)$

$\cos(2\alpha+\varphi) = \cos(2\alpha)\cos\varphi - \mathrm{sen}(2\alpha)\,\mathrm{sen}\varphi$

QUINDI $\cos(\alpha+\varphi)\cos\alpha = \frac{1}{2}\cos\varphi + \frac{1}{2}\cos\varphi\cos(2\alpha) - \frac{1}{2}\mathrm{sen}\varphi\,\mathrm{sen}(2\alpha) = \frac{1}{2}\cos\varphi\left[1+\cos(2\alpha)\right] - \frac{1}{2}\mathrm{sen}\varphi\,\mathrm{sen}(2\alpha)$ SOSTITUENDO $\alpha = \omega t + \varphi_i$ $2\alpha = 2\omega t + 2\varphi_i$ OTTENGO

$p(t) = \frac{1}{2} V_m I_m \cos\varphi\left[1 + \cos(2\omega t + 2\varphi_i)\right] - \frac{1}{2} V_m I_m \mathrm{sen}\varphi\,\mathrm{sen}(2\omega t + 2\varphi_i)$ ⟹ QUESTA È LA FORMA FONDAMENTALE DELLA POTENZA ISTANTANEA IN REGIME SINUSOIDALE

$p(t) = P\left[1 + \cos(2\omega t + 2\varphi_i)\right] - Q\,\mathrm{sen}(2\omega t + 2\varphi_i) = P + S\cos(2\omega t + 2\varphi_i + \varphi)$



IL GRAFICO $p(t)$ OSCILLA INTORNO AL VALORE MEDIO P

IL VALORE MASSIMO È ⟶ $P_{max} = P+S$

IL VALORE MINIMO È ⟶ $P_{min} = P-S$

$\Big\}\ P-S \le p(t) \le P+S$

- SE IL CARICO È PURAMENTE RESISTIVO ⟶ $\varphi = 0$ ALLORA $P = S$ E QUINDI $P_{min} = P-S = 0$ LA POTENZA ISTANTANEA NON DIVENTA MAI NEGATIVA: IL RESISTORE ASSORBE POTENZA
- SE IL CARICO È PURAMENTE REATTIVO ⟶ $\varphi = \pm\frac{\pi}{2}$ ALLORA $P = S\cos\varphi = 0$ LA POTENZA MEDIA È NULLA: L'ENERGIA VIENE ASSORBITA E POI RESTITUITA AL GENERATORE

POTENZA

→ POTENZA ATTIVA $P = \frac{1}{2} V_m I_m \cos\varphi$ [W] WATT

LA POTENZA ATTIVA O POTENZA MEDIA È IL VALOR MEDIO DELLA POTENZA ISTANTANEA, È LEGATA AL LAVORO ELETTRICO SCAMBIATO IN UN PERIODO E SI MISURA IN WATT (W): $P = \frac{1}{T}\int_0^T p(t)\,dt = \frac{1}{2} V_m I_m \cos\varphi$ ($\cos\varphi = \frac{P}{S}$) FATTORE DI POTENZA

LA POTENZA ATTIVA RAPPRESENTA LA PARTE DI POTENZA REALMENTE TRASFORMATA IN LAVORO, CALORE, ENERGIA MECCANICA, ECC...

CON VALORI EFFICACI $\left.\begin{aligned} V_{EFF} &= \frac{V_m}{\sqrt{2}} \\ I_{EFF} &= \frac{I_m}{\sqrt{2}} \end{aligned}\right\}$ QUINDI $V_{EFF} I_{EFF} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}\frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2} V_m I_m$ PERCIÒ $P = V_{EFF} I_{EFF} \cos\varphi$

ATTENZIONE: SE L'ESERCIZIO DÀ VALORI MASSIMI, USIAMO LA FORMULA CON $\frac{1}{2}$. SE DÀ VALORI EFFICACI, NON METTIAMO $\frac{1}{2}$

- MASSIMA SE $v(t)$ E $i(t)$ SONO IN FASE
- MINIMA SE $v(t)$ E $i(t)$ SONO IN OPPOSIZIONE DI FASE
- NULLA SE $v(t)$ E $i(t)$ SONO IN QUADRATURA

→ POTENZA REATTIVA $Q = \frac{1}{2} V_m I_m \mathrm{sen}\varphi$ [VAR] VOLTAMPERE REATTIVI

CON VALORI EFFICACI ⟶ $Q = V_{EFF} I_{EFF} \mathrm{sen}\varphi$

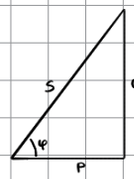
LA POTENZA REATTIVA NON RAPPRESENTA LAVORO NETTO NEL PERIODO. È ASSOCIATA ALLO SCAMBIO DI ENERGIA TRA GENERATORE E COMPONENTI REATTIVI, CIOÈ INDUTTORI E CONDENSATORI

- SE $Q>0$ IL COMPORTAMENTO È PREVALENTEMENTE INDUTTIVO
- SE $Q<0$ IL COMPORTAMENTO È PREVALENTEMENTE CAPACITIVO

☆ MASSIMA SE $v(t)$ È IN QUADRATURA IN ANTICIPO SU $i(t)$

☆ MINIMA SE $v(t)$ È IN QUADRATURA IN RITARDO SU $i(t)$

☆ NULLA SE $v(t)$ E $i(t)$ SONO IN FASE O OPPOSIZIONE DI FASE



TRIANGOLO DELLE POTENZE

LE 3 POTENZE SONO LEGATE DA $S^2 = P^2 + Q^2 \longrightarrow S = \sqrt{P^2 + Q^2}$

$P = S\cos\varphi$

$Q = S\,\mathrm{sen}\varphi$

$\mathrm{tg}\varphi = \frac{Q}{P}$

→ **POTENZA APPARENTE** $S=\frac{1}{2}V_n I_n$ [VA] VOLTAMPERE

CON VALORI EFFICACI ⟶ $S=V_{EFF}I_{EFF}$

NON DIPENDE DALLO SFASAMENTO φ, INFATTI CONTIENE SOLO TENSIONE E CORRENTE EFFICACI

POTENZA ATTIVA [W]	$P=\frac{1}{2}V_M I_M\cos\varphi=V_{EFF}I_{EFF}\cos\varphi=S\cos\varphi$
POTENZA REATTIVA [VAR]	$Q=\frac{1}{2}V_M I_M\sin\varphi=V_{EFF}I_{EFF}\sin\varphi=S\sin\varphi$
POTENZA APPARENTE [VA]	$S=\frac{1}{2}V_M I_M=V_{EFF}I_{EFF}=\sqrt{P^2+Q^2}$
FATTORE DI POTENZA	$\cos\varphi=\frac{P}{S}$
POTENZA COMPLESSA [VA]	$\dot{S}=\frac{1}{2}\bar{V}\bar{I}^*=S\angle\varphi=P+jQ$

→ **FORMA COMPATTA DELLA POTENZA ISTANTANEA**

DALLA FORMULA ⟶ $p(t)=\frac{1}{2}V_n I_n\cos\varphi\left[1+\cos(2\omega t+2\varphi)\right]-\frac{1}{2}V_n I_n\,\text{sen}\varphi\,\text{sen}(2\omega t+2\varphi)$

SOSTITUIAMO $P=\frac{1}{2}V_n I_n\cos\varphi$

$Q=\frac{1}{2}V_n I_n\,\text{sen}\varphi$

OTTENIAMO ⟹ $p(t)=P\left[1+\cos(2\omega t+2\varphi)\right]-Q\,\text{sen}(2\omega t+2\varphi)$ ⟶ QUESTA FORMA MOSTRA CHE LA POTENZA ISTANTANEA HA UNA PARTE MEDIA P ED UNA PARTE OSCILLANTE A PULSAZIONE DOPPIA: 2ω

QUINDI SE TENSIONE E CORRENTE HANNO PULSAZIONE ω, LA POTENZA ISTANTANEA OSCILLA CON PULSAZIONE: 2ω

$p(t)=P+S\cos(2\omega t+2\varphi+\varphi)$ VERIFICHIAMOLO ⟶ $S\cos(2\omega t+2\varphi+\varphi)$ USIAMO $\cos(A+\varphi)=\cos A\cos\varphi-\text{sen}A\,\text{sen}\varphi$ CON $A=2\omega t+2\varphi$ ALLORA $S\cos(A+\varphi)=S\cos A\cos\varphi-S\,\text{sen}A\,\text{sen}\varphi$ POICHÈ ⟶ $P=S\cos\varphi$, $Q=S\,\text{sen}\varphi$

SI HA $S\cos(A+\varphi)=P\cos A-Q\,\text{sen}A$ QUINDI $p(t)=P+P\cos A-Q\,\text{sen}A$ ⟶ $p(t)=P\left[1+\cos A\right]-Q\,\text{sen}A$

$\cos\varphi=\frac{P}{S}$ ⟹ **FATTORE DI POTENZA** ⟶ È IL NUMERO ADIMENSIONALE

- SE $\cos\varphi=1$ ⟹ TENSIONE E CORRENTE SONO IN FASE, QUINDI TUTTA LA POTENZA APPARENTE DIVENTA POTENZA ATTIVA
- SE $\cos\varphi=0$ ⟹ TENSIONE E CORRENTE SONO IN QUADRATURA, QUINDI LA POTENZA ATTIVA È NULLA

→ **POTENZE IN REGIME SINUSOIDALE** $\dot{S}=S\angle\varphi=P+jQ$ [VA] VOLTAMPERE

SI DEFINISCE POTENZA COMPLESSA IL PRODOTTO:

$\dot{S}=\frac{1}{2}\bar{V}\bar{I}^*=\frac{1}{2}\left(V_n\angle\varphi_v\right)\left(I_n\angle\varphi_i\right)^*=\frac{1}{2}\left(V_n\angle\varphi_v\right)\left(I_n\angle-\varphi_i\right)=\frac{1}{2}V_n I_n\angle(\varphi_v-\varphi_i)=\left(\frac{1}{2}V_n I_n\cos\varphi\right)+j\left(\frac{1}{2}V_n I_n\,\text{sen}\varphi\right)=S\angle\varphi=P+jQ$

IN REGIME SINUSOIDALE CONSIDERIAMO TENSIONE E CORRENTE: $\left.\begin{aligned}v(t)&=V_n\cos(\omega t+\varphi_v)\\ i(t)&=I_n\cos(\omega t+\varphi_i)\end{aligned}\right\}$ DOMINIO DEI FASORI ⟶ $\begin{cases}\bar{V}=V_n\angle\varphi_v\\ \bar{I}=I_n\angle\varphi_i\end{cases}$

V_n ⟶ VALORE MASSIMO DELLA TENSIONE

I_n ⟶ VALORE MASSIMO DELLA CORRENTE

φ_v ⟶ FASE DELLA TENSIONE

φ_i ⟶ FASE DELLA CORRENTE

→ **POTENZA COMPLESSA** $\dot{S}=\frac{1}{2}\bar{V}\bar{I}^*$ ← COMPARE QUESTO FATTORE PERCHÈ STIAMO USANDO FASORI COSTRUITI CON I VALORI MASSIMI

$V_{EFF}=\frac{V_n}{\sqrt{2}}$ $I_{EFF}=\frac{I_n}{\sqrt{2}}$ QUINDI $V_{EFF}I_{EFF}=\frac{V_n}{\sqrt{2}}\cdot\frac{I_n}{\sqrt{2}}$ $V_{EFF}I_{EFF}=\frac{1}{2}V_n I_n$

SE INVECE USIAMO DIRETTAMENTE I VALORI EFFICACI, ALLORA: $\dot{S}=\bar{V}_{EFF}\bar{I}_{EFF}^*$

LA POTENZA COMPLESSA DA SOLA FORNISCE 4 INFORMAZIONI IMPORTANTI E PERMETTE DI RICOSTRUIRE L'ANDAMENTO DELLA POTENZA ISTANTANEA

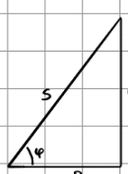
PERCHÈ SI USA IL CONIUGATO DELLA CORRENTE?

PARTIAMO DA: $\bar{V}=V_n\angle\varphi_v$ $\bar{I}=I_n\angle\varphi_i$

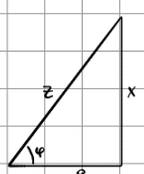
IL CONIUGATO DELLA CORRENTE È $\bar{I}^*=I_n\angle(-\varphi_i)$ ALLORA $\dot{S}=\frac{1}{2}\bar{V}\bar{I}^*$ $\dot{S}=\frac{1}{2}\left(V_n\angle\varphi_v\right)\left(I_n\angle(-\varphi_i)\right)$

QUANDO MOLTIPLICHIAMO DUE NUMERI COMPLESSI IN FORMA POLARE, MOLTIPLICHIAMO I MODULI E SOMMIAMO LE FASI: $\dot{S}=\frac{1}{2}V_n I_n\angle(\varphi_v-\varphi_i)$ POICHÈ $\varphi=\varphi_v-\varphi_i$ SI OTTIENE $\dot{S}=\frac{1}{2}V_n I_n\angle\varphi$

QUINDI IL CONIUGATO SERVE PER OTTENERE LO SFASAMENTO CORRETTO: $\varphi=\varphi_v-\varphi_i$ E NON $\varphi_v+\varphi_i$



TRIANGOLO DELLE POTENZE



TRIANGOLO DELLE IMPEDENZE

PER UN BIPOLO PASSIVO DI IMPEDENZA $\dot{Z}$ LA POTENZA COMPLESSA ASSORBITA È PARI A:

$\dot{S}=\frac{1}{2}\bar{V}\bar{I}^*=\frac{1}{2}(\dot{Z}\bar{I})\bar{I}^*=\frac{1}{2}\dot{Z}\bar{I}_n^2=\frac{1}{2}(R+jX)I_n^2$

$P=\frac{1}{2}RI_n^2$ $Q=\frac{1}{2}XI_n^2$ $S=\frac{1}{2}ZI_n^2$ $\cos\varphi=\frac{P}{S}=\frac{R}{Z}$ FATTORE DI POTENZA

- SE L'IMPEDENZA È REALE (AD ES. RESISTORE) LA POTENZA REATTIVA ASSORBITA DAL BIPOLO È NULLA
- SE L'IMPEDENZA È IMMAGINARIA PURA (AD ES. CAPACITORE O INDUTTORE) LA POTENZA ATTIVA ASSORBITA DAL BIPOLO È NULLA

- **MODELLO DEL BIPOLO PASSIVO** ⟶ CONSIDERIAMO UN BIPOLO PASSIVO IN CONVENZIONE DEGLI UTILIZZATORI, QUINDI LA CORRENTE ENTRA NEL MORSETTO POSITIVO DELLA TENSIONE

  L'IMPEDENZA DEL BIPOLO È $\dot{Z}=R+jX$ con $R=\text{Re}\{\dot{Z}\}$ ⟹ È LA RESISTENZA, $X=\text{Im}\{\dot{Z}\}$ ⟹ È LA REATTANZA } NEL DOMINIO DEI FASORI VALE LA LEGGE DI OHM SIMBOLICA: $\bar{V}=\dot{Z}\bar{I}$

- **POTENZA COMPLESSA ASSORBITA** ⟶ USANDO FASORI CON VALORI MASSIMI, LA POTENZA COMPLESSA È: $\dot{S}=\frac{1}{2}\bar{V}\bar{I}^*$

  SOSTITUIAMO LA LEGGE DI OHM: $\bar{V}=\dot{Z}\bar{I}$ QUINDI $\dot{S}=\frac{1}{2}(\dot{Z}\bar{I})\bar{I}^*$ ORA $\bar{I}\bar{I}^*=|\bar{I}|^2=I_n^2$ PERCIÒ $\dot{S}=\frac{1}{2}\dot{Z}I_n^2$ SOSTITUENDO $\dot{Z}=R+jX$ SI OTTIENE $\dot{S}=\frac{1}{2}(R+jX)I_n^2$ DISTRIBUIAMO $\dot{S}=\frac{1}{2}RI_n^2+j\frac{1}{2}XI_n^2$

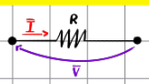
  MA PER DEFINIZIONE $\dot{S}=P+jQ$ QUINDI ⟶ $P=\frac{1}{2}RI_n^2$ ⟶ PARTE REALE DELLA POTENZA COMPLESSA È LA POTENZA ATTIVA ($P=W$). È LA POTENZA EFFETTIVAMENTE DISSIPATA O TRASFORMATA IN LAVORO/CALORE

  ⟶ $Q=\frac{1}{2}XI_n^2$ ⟶ PARTE IMMAGINARIA È LA POTENZA REATTIVA ($Q=VAR$). DIPENDE SOLO DA X SE $\overset{>0}{<0}$ → $X>0$ ALLORA $Q>0$ ED IL BIPOLO È DI TIPO INDUTTIVO; $X<0$ ALLORA $Q<0$ ED IL BIPOLO È DI TIPO CAPACITIVO

- **POTENZA APPARENTE** ⟶ IL MODULO DELLA POTENZA COMPLESSA È $S=|\dot{S}|$ DALLA FORMULA $\dot{S}=\frac{1}{2}\dot{Z}I_n^2$ SI OTTIENE $S=\frac{1}{2}|\dot{Z}|I_n^2$

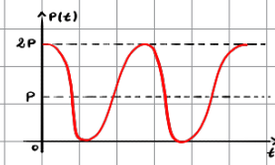
  $S=\frac{1}{2}ZI_n^2$ DOVE QUI Z INDICA IL MODULO DELL'IMPEDENZA $Z=|\dot{Z}|=\sqrt{R^2+X^2}$ QUINDI $S=\frac{1}{2}\sqrt{R^2+X^2}\,I_n^2$

POTENZE IN REGIME SINUSOIDALE - RESISTORE



$v(t) = Ri(t) \Rightarrow \bar{V} = R\bar{I}$ $\quad \dot{z} = R$ $\quad \varphi = 0$ $\quad \bar{I} \longrightarrow \bar{V}$ $\quad \bar{I}$ E $\bar{V}$ SONO IN FASE

$p(t) = \frac{1}{2} V_n I_n \left[1 + \cos(2\omega t + 2\varphi_i)\right] = \frac{1}{2} R I_n^2 \left[1 + \cos(2\omega t + 2\varphi_i)\right]$



LA POTENZA ISTANTANEA ASSORBITA:

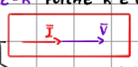
- ☆ È SEMPRE POSITIVA O, AL PIÙ, NULLA
- ☆ HA PULSAZIONE DOPPIA RISPETTO A QUELLA DELLA TENSIONE O DELLA CORRENTE

} LA POTENZA REATTIVA È NULLA

$P = S = \frac{1}{2} R I_n^2 = \frac{1}{2} \frac{V_n^2}{R} > 0$, $Q = 0$, $\cos\varphi = 1$

IL BIPOLO È UN RESISTORE DI RESISTENZA R. NEL DOMINIO DEL TEMPO VALE LA RELAZIONE COSTITUTIVA $v(t) = Ri(t)$. PASSANDO AL DOMINIO DEI FASORI $\bar{V} = R\bar{I}$ QUINDI L'IMPEDENZA DEL RESISTORE È PURAMENTE REALE

$\dot{z} = R$ POICHÈ R È UN NUMERO REALE POSITIVO, NON INTRODUCE SFASAMENTO TRA TENSIONE E CORRENTE. DUNQUE $\varphi = 0$ CIOÈ $\bar{V}$ E $\bar{I}$ SONO IN FASE



SUPPONIAMO $i(t) = I_n \cos(\omega t + \varphi_i)$ ESSENDO $v(t) = Ri(t)$ SI HA $v(t) = RI_n \cos(\omega t + \varphi_i)$ PERCIÒ $V_n = RI_n$ E LA FASE DELLA TENSIONE COINCIDE CON QUELLA DELLA CORRENTE $\varphi_v = \varphi_i$ QUINDI $\varphi = \varphi_v - \varphi_i = 0$

LA POTENZA ISTANTANEA ASSORBITA DAL RESISTORE È $p(t) = v(t) i(t)$ SOSTITUIAMO $p(t) = Ri(t) \cdot i(t) \longrightarrow p(t) = R \cdot i^2(t)$

ORA SOSTITUIAMO LA CORRENTE SINUSOIDALE $p(t) = R\left[I_n \cos(\omega t + \varphi_i)\right]^2$ $\quad p(t) = RI_n^2 \cos^2(\omega t + \varphi_i)$ ED USIAMO L'IDENTITÀ TRIGONOMETRICA $\cos^2\alpha = \frac{1}{2}\left[1 + \cos(2\alpha)\right]$ CON $\alpha = \omega t + \varphi_i$ ALLORA $p(t) = RI_n^2 \frac{1}{2}\left[1 + \cos(2\omega t + 2\varphi_i)\right]$

QUINDI $p(t) = \frac{1}{2} RI_n^2 \left[1 + \cos(2\omega t + 2\varphi_i)\right]$

PERCHÈ LA POTENZA È SEMPRE POSITIVA ?

↓

LA QUANTITÀ $\cos(2\omega t + 2\varphi_i)$ OSCILLA TRA -1 E $+1$. QUINDI $1 + \cos(2\omega t + 2\varphi_i)$ OSCILLA TRA $1 - 1 = 0$ E $1 + 1 = 2$ PERCIÒ $p(t) \geq 0$

LA POTENZA ISTANTANEA DEL RESISTORE È QUINDI SEMPRE POSITIVA O AL MASSIMO NULLA. FISICAMENTE SIGNIFICA CHE IL RESISTORE NON RESTITUISCE ENERGIA NEL CIRCUITO: ASSORBE ENERGIA E LA DISSIPA SOTTO FORMA DI CALORE

PERCHÉ LA PULSAZIONE È DOPPIA ?

↓

LA CORRENTE E LA TENSIONE HANNO PULSAZIONE ω MA LA POTENZA ISTANTANEA CONTIENE IL TERMINE $\cos(2\omega t + 2\varphi_i)$. QUINDI LA POTENZA ISTANTANEA OSCILLA CON PULSAZIONE 2ω

LA **POTENZA ATTIVA** È IL VALORE MEDIO DELLA POTENZA ISTANTANEA $P = \frac{1}{T}\int_0^T p(t)\,dt$ SOSTITUIAMO $P = \frac{1}{T}\int_0^T \frac{1}{2} RI_n^2 \left[1 + \cos(2\omega t + 2\varphi_i)\right] dt$ SEPARIAMO $P = \frac{1}{2} RI_n^2 \left[\frac{1}{T}\int_0^T 1\,dt + \frac{1}{T}\int_0^T \cos(2\omega t + 2\varphi_i)\,dt\right]$ → È NULLO PERCHÈ IL VALORE MEDIO DI UNA COSINUSOIDE SU UN PERIODO È ZERO

$\frac{1}{T}\int_0^T \cos(2\omega t + 2\varphi_i)\,dt = 0$ QUINDI $P = \frac{1}{2} RI_n^2$ —OPPURE→ SE USIAMO $I_n = \frac{V_n}{R}$ SI OTTIENE $P = \frac{1}{2} R \left(\frac{V_n}{R}\right)^2$ $\quad P = \frac{1}{2} \frac{V_n^2}{R}$ → POTENZA ATTIVA DEL RESISTORE

LA **POTENZA REATTIVA** È $Q = \frac{1}{2} V_n I_n \operatorname{sen}\varphi$. NEL RESISTORE $\varphi = 0$ QUINDI $Q = \frac{1}{2} V_n I_n \operatorname{sen} 0 \Longrightarrow Q = 0$ (POTENZA REATTIVA NULLA)

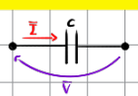
QUESTO È COERENTE CON IL FATTO CHE IL RESISTORE NON IMMAGAZZINA ENERGIA IN CAMPI ELETTRICI O MAGNETICI: DISSIPA SOLTANTO ENERGIA

LA **POTENZA APPARENTE** È $S = \frac{1}{2} V_n I_n$. POICHÉ NEL RESISTORE $\varphi = 0$ SI HA $P = S\cos 0 \longrightarrow P = S$

$P = S = \frac{1}{2} RI_n^2 = \frac{1}{2} \frac{V_n^2}{R} > 0$

IL FATTORE DI POTENZA È $\cos\varphi = \frac{P}{S}$. NEL RESISTORE $P = S$ QUINDI $\cos = 1$

POTENZE IN REGIME SINUSOIDALE - CAPACITORE



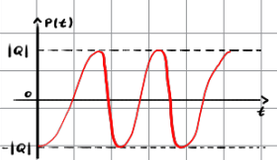
$i(t) = C\frac{dv}{dt} \Longrightarrow \bar{I} = j\omega C\bar{V} \Longrightarrow \bar{V} = -j\frac{1}{\omega C}\bar{I}$



$\bar{I}$ È IN QUADRATURA IN ANTICIPO RISPETTO A $\bar{V}$

$\dot{z} = -jX_c = -j\frac{1}{\omega C}$ $\quad \varphi = -\frac{\pi}{2}$

$p(t) = -\left[-\frac{1}{2} V_n I_n\right] \operatorname{sen}(2\omega t + 2\varphi_i) = -\left(-\frac{1}{2} X_c I_n^2\right) \operatorname{sen}(2\omega t + 2\varphi_i)$



LA POTENZA ISTANTANEA ASSORBITA HA PULSAZIONE DOPPIA RISPETTO A QUELLA DELLA TENSIONE O DELLA CORRENTE. LA POTENZA ATTIVA È NULLA

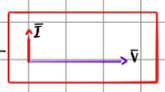
$P = 0$

$Q = -S = -\frac{1}{2} X_c I_n^2 = -\frac{1}{2} \frac{V_n^2}{X_c} < 0$

$\cos\varphi = 0$

PER IL CAPACITORE SI PARTE DALLA RELAZIONE COSTITUTIVA NEL DOMINIO DEL TEMPO $i(t) = C\frac{dv(t)}{dt}$. PASSANDO AL DOMINIO FASORIALE, USANDO IL METODO SIMBOLICO $\frac{d}{dt} \longrightarrow j\omega$ QUINDI $\bar{I} = j\omega C\bar{V}$ DA CUI RICAVIAMO LA TENSIONE $\bar{V} = \frac{1}{j\omega C}\bar{I}$ POICHÈ $\frac{1}{j} = -j$ ALLORA $\bar{V} = -j\frac{1}{\omega C}\bar{I}$ QUINDI L'IMPEDENZA DEL CAPACITORE È $\dot{z}_c = \frac{\bar{V}}{\bar{I}} = -j\frac{1}{\omega C}$

SI DEFINISCE $X_c = \frac{1}{\omega C} > 0$ PERCIÒ $\dot{z}_c = -jX_c$



NEL CAPACITORE LA CORRENTE ANTICIPA LA TENSIONE DI 90°

IL FATTORE $-j$ CORRISPONDE AD UNA ROTAZIONE DI $-\frac{\pi}{2}$ QUINDI $\varphi = -\frac{\pi}{2}$. QUESTO SIGNIFICA CHE, NEL CAPACITORE: $\bar{I}$ È IN ANTICIPO DI $\frac{\pi}{2}$ RISPETTO A $\bar{V}$

OPPURE, EQUIVALENTEMENTE: $\bar{V}$ È IN RITARDO DI $\frac{\pi}{2}$ RISPETTO A $\bar{I}$

LA **POTENZA ISTANTANEA** ASSORBITA È $p(t) = v(t) i(t)$. PRENDIAMO LA CORRENTE COME RIFERIMENTO: $i(t) = I_n \cos(\omega t + \varphi_i)$. NEL CAPACITORE LA TENSIONE È IN RITARDO DI $\frac{\pi}{2}$, QUINDI $v(t) = V_n \cos(\omega t + \varphi_i - \frac{\pi}{2})$

USANDO $\cos(\alpha - \frac{\pi}{2}) = \operatorname{sen}\alpha$ SI HA $v(t) = V_n \operatorname{sen}(\omega t + \varphi_i)$ ALLORA $p(t) = V_n \operatorname{sen}(\omega t + \varphi_i) \cdot I_n \cos(\omega t + \varphi_i) \longrightarrow p(t) = V_n I_n \operatorname{sen}(\omega t + \varphi_i)\cos(\omega t + \varphi_i)$

USANDO L'IDENTITÀ $2\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha = \operatorname{sen}(2\alpha)$ OTENGO $p(t) = \frac{1}{2} V_n I_n \operatorname{sen}(2\omega t + 2\varphi_i)$

$p(t) = -\left[-\frac{1}{2} V_n I_n\right] \operatorname{sen}(2\omega t + 2\varphi_i) = -\left(-\frac{1}{2} X_c I_n^2\right) \operatorname{sen}(2\omega t + 2\varphi_i)$

VIENE MESSO IN EVIDENZA CHE IL TERMINE TRA PARENTESI È LA POTENZA REATTIVA DEL CAPACITORE, CHE È NEGATIVA

PERCHÉ LA POTENZA HA PULSAZIONE DOPPIA ?

↓

LA TENSIONE E LA CORRENTE OSCILLANO CON PULSAZIONE ω MA LA POTENZA È IL PRODOTTO $p(t) = v(t) i(t)$. IL PRODOTTO DI DUE SINUSOIDALI ALLA STESSA PULSAZIONE GENERA UN TERMINE A PULSAZIONE DOPPIA 2ω

QUINDI LA POTENZA ISTANTANEA DEL CAPACITORE OSCILLA DUE VOLTE PIÙ VELOCEMENTE RISPETTO A TENSIONE E CORRENTE

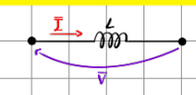
LA **POTENZA ATTIVA** È IL VALOR MEDIO DELLA POTENZA ISTANTANEA $P=\frac{1}{T}\int_0^T p(t)dt$ MA $p(t)$ È UNA SINUSOIDE CENTRATA IN ZERO. QUINDI IL SUO VALOR MEDIO È NULLO $P=0$. FISICAMENTE SIGNIFICA CHE IL CAPACITORE NON DISSIPA ENERGIA. NON TRASFORMA ENERGIA ELETTRICA IN CALORE COME FA UN RESISTORE

LA **POTENZA REATTIVA** È $Q=\frac{1}{2}V_m I_m \operatorname{sen}\varphi$. PER IL CAPACITORE $\varphi=-\frac{\pi}{2}$ QUINDI $\operatorname{sen}\left(-\frac{\pi}{2}\right)=-1$ ALLORA $Q=-\frac{1}{2}V_m I_m$ POICHÈ $V_m=X_c I_m$ SI OTTIENE $Q=-\frac{1}{2}X_c I_m^2$ → OPPURE $I_m=\frac{V_m}{X_c}$ SI PUÒ SCRIVERE $Q=-\frac{1}{2}\frac{V_m^2}{X_c}$

QUINDI $Q<0$. QUESTO È IL SEGNO CARATTERISTICO DEL CAPACITORE: ASSORBE POTENZA REATTIVA NEGATIVA, OPPURE SI DICE CHE FORNISCE POTENZA REATTIVA CAPACITIVA

LA **POTENZA APPARENTE** VALE $S=\frac{1}{2}V_m I_m$. NEL CAPACITORE PURO $P=0$ $Q=-S$ INFATTI $S=\sqrt{P^2+Q^2}$ E POICHÈ $P=0$ $S=|Q|$. IL FATTORE DI POTENZIALE È $\cos\varphi$. PER IL CAPACITORE $\varphi=-\frac{\pi}{2}$ QUINDI $\cos\varphi=\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right)=0$

POTENZE IN REGIME SINUSOIDALE - INDUTTORE



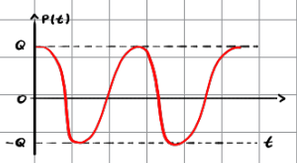
$v(t)=L\frac{di}{dt} \Longrightarrow \bar{V}=j\omega L\bar{I}$

$\bar{I}$ È IN QUADRATURA IN RITARDO RISPETTO A $\bar{V}$

$\bar{Z}=jX_L=j\omega L$

$\varphi=\frac{\pi}{2}$

$p(t)=-\left(\frac{1}{2}V_m I_m\right)\operatorname{sen}(2\omega t+2\varphi)=-\left(\frac{1}{2}X_L I_m^2\right)\operatorname{sen}(2\omega t+2\varphi_i)$

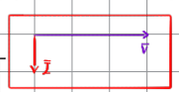


LA POTENZA ISTANTANEA ASSORBITA HA PULSAZIONE DOPPIA RISPETTO A QUELLA DELLA TENSIONE O DELLA CORRENTE. LA POTENZA ATTIVA È NULLA

$P=0 \qquad Q=S=\frac{1}{2}X_L I_m^2=\frac{1}{2}\frac{V_m^2}{X_L}>0 \qquad \cos\varphi=0$

PER **L'INDUTTORE IDEALE** VALE LA RELAZIONE COSTITUTIVA $v(t)=L\frac{di(t)}{dt}$. PASSANDO AL DOMINIO FASORIALE, LA DERIVATA TEMPORALE DIVENTA UNA MOLTIPLICAZIONE PER $j\omega$ $\frac{d}{dt}\rightarrow j\omega$ QUINDI $\bar{V}=j\omega L\bar{I}$

DA QUI SI OTTIENE L'IMPEDENZA DELL'INDUTTORE $\bar{Z}_L=\frac{\bar{V}}{\bar{I}}=j\omega L$ SI DEFINISCE $X_L=\omega L$ PERCIÒ $\bar{Z}_L=jX_L$ **L'IMPEDENZA È PURAMENTE IMMAGINARIA POSITIVA**



QUESTA È LA DIFFERENZA FONDAMENTALE RISPETTO AL CAPACITORE:
- INDUTTORE ⟶ CORRENTE IN RITARDO
- CAPACITORE ⟶ CORRENTE IN ANTICIPO

POICHÉ $\bar{Z}_L=jX_L$ IL FATTORE j CORRISPONDE AD UNA ROTAZIONE DI $+\frac{\pi}{2}$ QUINDI $\varphi=\frac{\pi}{2}$. QUESTO VUOL DIRE CHE $\bar{V}$ È IN ANTICIPO DI $\frac{\pi}{2}$ RISPETTO A $\bar{I}$

OPPURE, EQUIVALENTEMENTE $\bar{I}$ È IN RITARDO DI $\frac{\pi}{2}$ RISPETTO A $\bar{V}$

LA **POTENZA ISTANTANEA** ASSORBITA È $p(t)=v(t)i(t)$ PRENDIAMO LA CORRENTE COME RIFERIMENTO $i(t)=I_m\cos(\omega t+\varphi_i)$. PER L'INDUTTORE LA TENSIONE È IN ANTICIPO DI $\frac{\pi}{2}$, QUINDI $v(t)=V_m\cos\left(\omega t+\varphi_i+\frac{\pi}{2}\right)$

USANDO L'IDENTITÀ TRIGONOMETRICA $\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{2}\right)=-\operatorname{sen}\alpha$ SI OTTIENE $v(t)=-V_m\operatorname{sen}(\omega t+\varphi_i)$ ALLORA $p(t)=v(t)i(t)$ $p(t)=\left[-V_m\operatorname{sen}(\omega t+\varphi_i)\right]\left[I_m\cos(\omega t+\varphi_i)\right]$ $p(t)=-V_m I_m\operatorname{sen}(\omega t+\varphi_i)\cos(\omega t+\varphi_i)$

USANDO $2\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha=\operatorname{sen}(2\alpha)$ SI HA $p(t)=-\frac{1}{2}V_m I_m\operatorname{sen}(2\omega t+2\varphi_i)$

PER **L'INDUTTORE** $\bar{V}=jX_L\bar{I}$ IN MODULO $V_m=X_L I_m$ QUINDI $\frac{1}{2}V_m I_m=\frac{1}{2}X_L I_m^2$ ALLORA $p(t)=-\frac{1}{2}X_L I_m^2\operatorname{sen}(2\omega t+2\varphi_i)$ ⟶ QUESTA FORMULA MOSTRA CHE LA POTENZA ISTANTANEA DELL'INDUTTORE OSCILLA NEL TEMPO, MA NON HA TERMINE COSTANTE

PERCHÈ LA PULSAZIONE È DOPPIA?

LA CORRENTE E LA TENSIONE HANNO PULSAZIONE ω MA LA POTENZA È IL PRODOTTO $p(t)=v(t)i(t)$. IL PRODOTTO DI DUE GRANDEZZE SINUSOIDALI ALLA STESSA PULSAZIONE GENERA UN TERMINE A PULSAZIONE 2ω

QUINDI LA POTENZA ISTANTANEA ASSORBITA DALL'INDUTTORE OSCILLA DUE VOLTE PIÙ VELOCEMENTE RISPETTO ALLA TENSIONE ED ALLA CORRENTE

LA **POTENZA ATTIVA** È IL VALOR MEDIO DELLA POTENZA ISTANTANEA $P=\frac{1}{T}\int_0^T p(t)dt$ MA $p(t)=-\frac{1}{2}V_m I_m\operatorname{sen}(2\omega t+2\varphi_i)$ È UNA SINUSOIDE CENTRATA IN ZERO. IL SUO VALOR MEDIO È NULLO $P=0$. QUINDI L'INDUTTORE IDEALE NON DISSIPA POTENZA ATTIVA. FISICAMENTE SIGNIFICA CHE NON CONSUMA ENERGIA IN MODO PERMANENTE: IMMAGAZZINA ENERGIA NEL CAMPO MAGNETICO E POI LA RESTITUISCE AL CIRCUITO

LA FORMULA GENERALE DELLA **POTENZA REATTIVA** È $Q=\frac{1}{2}V_m I_m\operatorname{sen}\varphi$. PER L'INDUTTORE $\varphi=\frac{\pi}{2}$ QUINDI $\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}\right)=1$ ALLORA $Q=\frac{1}{2}V_m I_m$ POICHÈ $V_m=X_L I_m$ SI OTTIENE $Q=\frac{1}{2}X_L I_m^2$ → OPPURE USANDO $I_m=\frac{V_m}{X_L}$ SI HA $Q=\frac{1}{2}\frac{V_m^2}{X_L}$ QUINDI $Q>0$. QUESTO È IL SEGNO CARATTERISTICO DELL'INDUTTORE: **L'INDUTTORE ASSORBE POTENZA REATTIVA POSITIVA**

LA **POTENZA APPARENTE** VALE $S=\frac{1}{2}V_m I_m$. NEL CASO DELL'INDUTTORE PURO $P=0$ E $Q=S$. INFATTI $S=\sqrt{P^2+Q^2}$, SICCOME $P=0$ $S=|Q|$ MA PER L'INDUTTORE $Q>0$, QUINDI $Q=S$. IL **FATTORE DI POTENZA** È $\cos\varphi$. POICHÈ $\varphi=\frac{\pi}{2}$ SI HA $\cos\varphi=\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)=0$

TEOREMA DI TELLEGEN

SI CONSIDERI UN CIRCUITO AVENTE UNA PARTICOLARE TOPOLOGIA, CARATTERIZZATA DA ℓ RAMI E n NODI. SI SUPPONGA CHE AD OGNI RAMO DEL CIRCUITO SIA ASSEGNATA UNA TENSIONE v_k ED UNA CORRENTE i_k E CHE I VERSI DI TENSIONI E CORRENTI SU OGNI RAMO SIANO TUTTI CONCORDI (CONVENZIONE DEI GENERATORI) O DISCORDI (CONVENZIONE DEGLI UTILIZZATORI). SE TENSIONI E CORRENTI RISPETTANO LE LEGGI DI KIRCHOFF, ALLORA:

$$\sum_{k=1}^{\ell} v_k i_k = 0 \qquad \sum_{k=1}^{\ell} v_k(t_\ell) i_k(t_\ell) = 0$$

L'INSIEME DI CORRENTI PUÒ ESSERE PRESO IN UN ISTANTE DIFFERENTE RISPETTO A QUELLO DELLE TENSIONI, POICHÈ LE LEGGI DI KIRCHOFF SONO VALIDE IN OGNI ISTANTE DI TEMPO

IL TEOREMA DI TELLEGEN È ESTREMAMENTE GENERALE ED È VALIDO INDIPENDENTEMENTE DAI COMPONENTI DEL CIRCUITO E DALLE LORO CARATTERISTICHE

$$\sum_{k=1}^{\ell} v_k^{(1)}(t_\ell) i_k^{(2)}(t_\ell) = 0$$

L'INSIEME DI CORRENTI PUÒ ANCHE ESSERE PRESO DA UN CIRCUITO DIFFERENTE RISPETTO A QUELLO DELLE TENSIONI, PURCHÈ I DUE CIRCUITI ABBIANO LA STESSA TOPOLOGIA

$$\sum_{k=1}^{\ell} v_k(t_\ell) i_k(t_\ell) = \sum_{k=1}^{\ell} P_k(t) = 0$$

QUANDO TENSIONI E CORRENTI SON PRESE DALLO STESSO CIRCUITO E NELLO STESSO ISTANTE DI TEMPO IL TEOREMA DI TELLEGEN ESPRIME IL PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELL'ENERGIA

CONSIDERIAMO UN CIRCUITO CON

- ℓ ⟶ NUMERO DI RAMI
- n ⟶ NUMERO DI NODI

AD OGNI RAMO k CON $k=1,\dots,\ell$ ASSOCIAMO:

- $V_k(t)$ ⟶ TENSIONE DEL RAMO k
- $i_k(t)$ ⟶ CORRENTE DEL RAMO k

I VERSI DI V_k E i_k DEVONO ESSERE SCELTI IN MODO COERENTE SU TUTTI I RAMI: POSSONO ESSERE TUTTI CONCORDI, CIOÈ LA CONVENZIONE DEI GENERATORI, OPPURE TUTTI DISCORDI, CIOÈ LA CONVENZIONE DEGLI UTILIZZATORI. IL TEOREMA VALE SE TENSIONI E CORRENTI RISPETTANO LE LEGGI DI KIRCHOFF. IL TEOREMA DI TELLEGEN DICE CHE, SE TUTTE LE TENSIONI DI RAMO RISPETTANO LA LKT E TUTTE LE CORRENTI DI RAMO RISPETTANO LA LKC, ALLORA:

$$\sum_{k=1}^{\ell} V_k(t)\,i_k(t)=0$$

IL PRODOTTO $V_k(t)i_k(t)$ HA UNITÀ $V\cdot A = W$ QUINDI RAPPRESENTA UNA POTENZA ISTANTANEA ALGEBRICA

ATTENZIONE: IL TEOREMA NON DICE CHE OGNI POTENZA È NULLA. DICE CHE LA SOMMA ALGEBRICA DI TUTTE LE POTENZE DEI RAMI È NULLA

PRENDIAMO UN RAMO k COLLEGATO TRA DUE NODI a E b. SE IL VERSO DELLA TENSIONE È SCELTO DA $a \xrightarrow{\text{verso}} b$, POSSIAMO SCRIVERE

$V_k(t) = e_a(t) - e_b(t)$ ← POTENZIALI DEI NODI

LA SOMMA DEL TEOREMA DIVENTA ⟶ $\sum_{k=1}^{\ell} V_k(t)i_k(t) = \sum_{k=1}^{\ell} e_a(t)i_k(t) - \sum_{k=1}^{\ell} e_b(t)i_k(t)$ —distribuiamo→ $\sum_{k=1}^{\ell} V_k(t)i_k(t) = \sum_{k=1}^{\ell} e_a(t)i_k(t) - \sum_{k=1}^{\ell} e_b(t)i_k(t)$

ORA RAGGRUPPIAMO I TERMINI NODO PER NODO. OGNI NODO RACCOGLIE TUTTE LE CORRENTI DEI RAMI INCIDENTI. QUINDI SI OTTIENE UNA FORMA DEL TIPO: $\sum_{k=1}^{\ell} V_k(t)i_k(t) = \sum_{v=1}^{n} e_v(t)\left(\sum i_{\text{uscenti nodo } v} - \sum i_{\text{entranti } v}\right)$

MA PER LA LKC, IN OGNI NODO $\sum i_{\text{uscenti}} - \sum i_{\text{entranti}} = 0$ PERCIÒ $\sum_{k=1}^{\ell} V_k(t)i_k(t) = \sum_{v=1}^{n} e_v(t)\cdot 0 = 0$ QUINDI $\sum_{k=1}^{\ell} V_k(t)i_k(t)=0$

$\sum_{k=1}^{\ell} V_k(t)i_k(t)=0$

↘ QUESTA DIMOSTRAZIONE FA CAPIRE PERCHÉ IL TEOREMA È COSÌ GENERALE: NON ABBIAMO USATO $V=Ri$, $V=L\frac{di}{dt}$, $i=C\frac{dV}{dt}$. ABBIAMO SOLO LKC E LKT. PER QUESTO IL TEOREMA DI TELLEGEN È VALIDO INDIPENDENTEMENTE DAI COMPONENTI E DALLE LORO CARATTERISTICHE

QUANDO TENSIONI E CORRENTI SONO PRESE DALLO STESSO CIRCUITO E NELLO STESSO ISTANTE, ALLORA: $P_k(t) = V_k(t)i_k(t)$ E QUINDI $\sum_{k=1}^{\ell} P_k(t) = 0$ CIOÈ $\sum_{k=1}^{\ell} V_k(t)i_k(t) = \sum_{k=1}^{\ell} P_k(t) = 0$

QUESTO È IL PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELL'ENERGIA SCRITTO IN TERMINI DI POTENZA ISTANTANEA. LE POTENZE GENERATE DAI GENERATORI SONO UGUALI ALLE POTENZE ASSORBITE DAGLI UTILIZZATORI

PERCHÉ COMPAIONO t_1 E t_2?

↘ LA SECONDA FORMA È $\sum_{k=1}^{\ell} V_k(t_1)i_k(t_2)=0$ QUI LE TENSIONI SONO PRESE ALL'ISTANTE t_1, MENTRE LE CORRENTI SONO PRESE ALL'ISTANTE t_2. QUESTO È POSSIBILE PERCHÉ:

- LE TENSIONI RISPETTANO LA LKT IN OGNI ISTANTE
- LE CORRENTI RISPETTANO LA LKC IN OGNI ISTANTE

QUINDI ANCHE SE PRENDO TENSIONI IN UN CERTO ISTANTE E CORRENTI IN UN ALTRO ISTANTE, LA STRUTTURA ALGEBRICA DEL TEOREMA RIMANE VALIDA. PERÒ ATTENZIONE: IN QUESTO CASO IL PRODOTTO $V_k(t_1)i_k(t_2)$ NON È PIÙ UNA POTENZA ISTANTANEA FISICA DEL RAMO, PERCHÉ TENSIONE E CORRENTE NON SONO PRESE NELLO STESSO ISTANTE.

PERCHÉ PUÒ VALERE ANCHE PER DUE CIRCUITI DIVERSI?

↘ LA TERZA FORMA È: $\sum_{k=1}^{\ell} V_k^{(1)}(t)i_k^{(2)}(t)=0$ ⟶ $V_k^{(1)}(t_1)$ ⟹ SONO TENSIONI PRESE DA UN PRIMO CIRCUITO

↘ $i_k^{(2)}(t_2)$ ⟹ SONO CORRENTI PRESE DA UN SECONDO CIRCUITO

IL TEOREMA VALE ANCORA SE I DUE CIRCUITI HANNO LA STESSA TOPOLOGIA, CIOÉ STESSO NUMERO DI NODI, STESSO NUMERO DI RAMI E STESSO COLLEGAMENTO TRA I RAMI. QUESTO CONFERMA CHE TELLEGEN È UN TEOREMA TOPOLOGICO, NON DIPENDE DAI VALORI DEI COMPONENTI

TEOREMA DI BOUCHEROT

DAL TEOREMA DI TELLEGEN, SE TENSIONI E CORRENTI RISPETTANO LE LEGGI DI KIRCHOFF, ALLORA: $\sum_{k=1}^{\ell} V_k(t)i_k(t)=0$

MA ANCHE I FASORI DI TENSIONI E CORRENTI ED I LORO COMPLESSI CONIUGATI RISPETTANO LE LEGGI DI KIRCHOFF, QUINDI $\sum_{k=1}^{\ell} \dot{V}_k\dot{I}_k = \sum_{k=1}^{\ell} \dot{V}_k\dot{I}_k^{*}=0 \implies \sum_{k=1}^{\ell} \dot{S}_k=0$ TEOREMA DI BOUCHEROT

$\sum \dot{S}=0$ LA SOMMA DELLE POTENZE COMPLESSE ASSORBITE (O FORNITE) È NULLA

↓

$\sum \dot{S}_g = \sum \dot{S}_u$ LA SOMMA DELLE POTENZE COMPLESSE FORNITE DALLE SORGENTI È UGUALE ALLA SOMMA DELLE POTENZE COMPLESSE ASSORBITE DAGLI UTILIZZATORI

↓

$\begin{cases} \sum P_g = \sum P_u \\ \sum Q_g = \sum Q_u \end{cases}$

IL TEOREMA DI BOUCHEROT È IL CORRISPONDENTE, IN REGIME SINUSOIDALE, DEL BILANCIO DI POTENZA VISTO CON TELLEGEN.

TELLEGEN DICE, NEL DOMINIO DEL TEMPO $\sum_{k=1}^{\ell} V_k(t)\,i_k(t)=0$

BOUCHEROT DICE, NEL DOMINIO DEI FASORI $\sum_{k=1}^{\ell} \dot{S}_k=0$ DOVE $\dot{S}_k = P_k + jQ_k$ CHE È LA POTENZA COMPLESSA DEL RAMO k

QUINDI IL TEOREMA DI BOUCHEROT NON RIGUARDA SOLO LA POTENZA ATTIVA P, MA RIGUARDA ASSIEME P E Q CIOÈ POTENZA ATTIVA E POTENZA REATTIVA

Consideriamo un circuito in **regime sinusoidale** con:

$\ell =$ numero di rami

Per ogni ramo k, associamo:

$\dot{V}_k =$ fasore della tensione del ramo k

$\dot{I}_k =$ fasore della corrente del ramo k

La potenza complessa del ramo è:

$$\dot{S}_k = \dot{V}_k \dot{I}_k^{*}$$

se i fasori sono espressi in valore efficace. Se invece si usano fasori di ampiezza massima, nel materiale compare anche la forma:

$$\dot{S}_k = \tfrac{1}{2}\dot{V}_k \dot{I}_k^{*}$$

Il significato finale non cambia: la somma delle potenze complesse deve essere nulla. Le slide sulle potenze complesse definiscono infatti $\dot{S} = P + jQ$.

DAL TEOREMA DI TELLEGEN, SAPPIAMO CHE, SE TENSIONI E CORRENTI RISPETTANO LE LEGGI DI KIRCHOFF $\sum_{k=1}^{\ell} V_k(t)i_k(t)=0$

NEL REGIME SINUSOIDALE, PASSIAMO AL DOMINIO DEI FASORI. LE TENSIONI E LE CORRENTI DIVENTANO $V_k(t) \implies \dot{V}_k$ $\quad i_k(t) \implies \dot{I}_k$

ANCHE I FASORI RISPETTANO LE LEGGI DI KIRCHOFF $\sum \dot{V}_k = 0$ PER LA LKT, E $\sum \dot{I}_k = 0$ PER LA LKC

INOLTRE, ANCHE I COMPLESSI CONIUGATI DELLE CORRENTI RISPETTANO LA LKC. INFATTI, SE $\sum_{k=1}^{\ell} \dot{I}_k = 0$ ALLORA PRENDENDO IL COMPLESSO CONIUGATO DI ENTRAMBI I MEMBRI $\left(\sum_{k=1}^{\ell} \dot{I}_k\right)^{*} = 0^{*}$

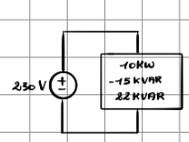
POICHÉ IL CONIUGATO DELLA SOMMA È LA SOMMA DEI CONIUGATI $\sum_{k=1}^{\ell} \dot{I}_k^{*} = 0$ QUINDI POSSIAMO APPLICARE TELLEGEN ANCHE AI FASORI $\sum_{k=1}^{\ell} \dot{V}_k\dot{I}_k^{*}=0$ MA $\dot{S}_k = \dot{V}_k\dot{I}_k^{*}$ PERCIÒ $\sum_{k=1}^{\ell} \dot{S}_k = 0$

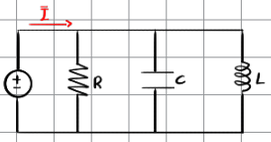
ESERCIZIO n°1

UN GENERATORE CON $\bar{V} = 230\angle 0°V$ EFFICACI A 50HZ ALIMENTA UN CARICO DA -10KW (RESISTIVI), -15KVAR (CAPACITIVI) E 22KVAR (INDUTTIVI). DETERMINARE:

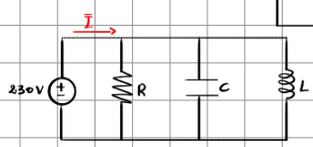
1. UNA POSSIBILE REALIZZAZIONE DEL CARICO
2. I VALORI DEI COMPONENTI
3. LA POTENZA COMPLESSA RELATIVA AL CARICO
4. LA POTENZA APPARENTE, LA POTENZA ATTIVA E LA POTENZA REATTIVA RELATIVA AL CARICO
5. L'IMPEDENZA EQUIVALENTE
6. LA CORRENTE ASSORBITA DAL CARICO
7. LA CORRENTE $i(t)$ EROGATA DAL GENERATORE
8. LA POTENZA ISTANTANEA $P(t)$ ASSORBITA DAL CARICO

E DISEGNARE IL DIAGRAMMA FASORIALE





☆ PUNTO n°1 ⟶ SI HA UN GENERATORE DI TENSIONE CON TENSIONE EFFICACE PARI A 230 V, ED UN CARICO PER ORA IGNOTO DI CUI SI CONOSCE LA POTENZA ATTIVA ASSORBITA ED I DUE CONTRIBUTI DI POTENZA REATTIVA, IL PRIMO CAPACITIVO ED IL SECONDO INDUTTIVO.



☆ PUNTO n°2 ⟶ IL RESISTORE DI RESISTENZA R ASSORBE $P_R = \frac{V^2}{R} = 10KW \Longrightarrow R = \frac{V^2}{P_R} = 5,29\,\Omega$

IL CAPACITORE DI CAPACITÀ C ASSORBE $Q_C = -\omega C V^2 = -15KVAR \Longrightarrow C = \frac{|Q_C|}{\omega V^2} = 902,6\,\mu F$

L'INDUTTORE DI INDUTTANZA L ASSORBE $Q_L = \frac{V^2}{\omega L} = 22KVAR \Longrightarrow L = \frac{V^2}{\omega Q_L} = 7,65\,mH$

☆ PUNTO n°3 ⟶ LA POTENZA COMPLESSA ASSORBITA DAL CARICO È $\dot{S}_\Sigma = P_\Sigma + j(Q_C + Q_L) = -10 + j7\,KVA$



POICHÉ $\bar{V} = 230\angle 0V$

$\bar{I} = 53,1\angle 0,644\,A$

☆ PUNTO n°4 ⟶ $P_\Sigma = Re\{\dot{S}_\Sigma\} = P_R = 10KW$

$Q_\Sigma = Im\{\dot{S}_\Sigma\} = Q_C + Q_L = 7\,KVAR$

$S_\Sigma = |\dot{S}_\Sigma| = \sqrt{P_\Sigma^2 + Q_\Sigma^2} = 12,2\,KVA$

$\varphi_\Sigma = \text{atg}\frac{Q_\Sigma}{P_\Sigma} = 0,644\,RAD$

☆ PUNTO n°5 ⟶ POICHÉ $\dot{S}_\Sigma = \frac{V^2}{\dot{Z}^*}$

L'IMPEDENZA EQUIVALENTE DEL CARICO È $\dot{Z} = \frac{V^2}{S_\Sigma^*} = \frac{|V^2|}{S_\Sigma\angle -\varphi_\Sigma} = \frac{V^2}{S_\Sigma}\angle\varphi_\Sigma = 4,334\angle 0,644\,\Omega = 3,55 + j2,49\,\Omega$

☆ PUNTO n°6 ⟶ LA CORRENTE ASSORBITA DAL CARICO È $\bar{I} = \frac{\bar{V}}{\dot{Z}} = 53,1\angle 0,644\,A$

☆ PUNTO n°7 ⟶ $\bar{I} = \frac{\bar{V}}{\dot{Z}} = 53,1\angle 0,644\,A \Longrightarrow i(t) = \sqrt{2}I\cos(\omega t + \varphi_I) = 75,09\cos(2\pi\cdot 50\cdot t - 0,644)A$

☆ PUNTO n°8 ⟶ POICHÉ $v(t) = \sqrt{2}V\cos(\omega t + \varphi_V) = 325,27\cos(2\pi\cdot 50\cdot t)V$

$i(t) = \sqrt{2}I\cos(\omega t + \varphi_I) = 75,09\cos(2\pi\cdot 50\cdot t - 0,644)A$

LA POTENZA ISTANTANEA ASSORBITA DAL CARICO È $P(t) = v(t)i(t) = P_\Sigma + S_\Sigma\cos(2\omega t + 2\varphi_I + \varphi_\Sigma) = 10 + 12,2\cos(2\cdot 2\pi\cdot 50\cdot t - 0,644)KW$